

Sistema interno	CSN Opus
Produto comercial	CSN Brain
Marca corporativa	CSN Technic -- Commercial Vehicle Engineering
URL	https://csn-producao.vercel.app
Stack	Next.js 16 + Supabase + Claude API + Vercel
Tabelas Supabase	28 existentes
ADRs	25 commitados
AI Personas	6 definidas (1 em codigo: Sr. Manuel)
Autonomous Agents	10 definidos (1 funcional: Research)
Chat Tools	17 operacionais

EMPRESA

Nome legal	Carlos dos Santos Nascimento, Lda
NIF	500 861 790
Morada	Rua da Industria no 8, Casal do Rodo, 2640-216 Encarnacao
CEO	Duarte da Cunha Martins Bustorff-Silva
Certidao	3172-1374-8252

CSN Opus -- Every build. Documented. Certified. Traceable.

AI PERSONAS -- 6

Nome	Funcao	ISA-95	Estado
Luisa	Assistente CEO	Transversal	Fase 1
Fernando	Chefe de Producao	Nivel 3 MES	Existe como Sr. Manuel
Carolina	Recursos Humanos	Nivel 4 ERP	EM PRODUCAO
Marta	Agente Comercial	Nivel 4 ERP	Fase 2
Leonor	Aftersales	Nivel 4 ERP	Fase 2
Irina	Fornecedores	Nivel 4 ERP	Fase 2

AUTONOMOUS AGENTS -- 10

Agente	ISA-95	ADR	Estado
Roteador	Transversal	---	Por fazer
Documental	Nivel 3 MES	---	URGENTE
QMS	Nivel 3 MES	---	Por fazer
Stock	Nivel 3 MES	ADR-007	Por fazer
Manutencao	Nivel 3 MES	---	Por fazer
KPIs	Transversal	---	Por fazer
Compliance	Transversal	ADR-006	Por fazer
Intel. Marcas	Nivel 4 ERP	ADR-016	Por fazer
Research	Transversal	ADR-022	FUNCIONAL
FEA	Nivel 3 MES	ADR-024	Depende RAG

CHAT TOOLS -- 17 OPERACIONAIS

consultar_tarefas estado_obra iniciar_timer parar_timer concluir_fase adicionar_nota listar_obras registrar_ausencia consultar_ausencias verificar_documentacao
receber_veiculo ver_parque criar_lead gerar_termo_responsabilidade gerar_checklist_entrega criar_tarefa_research listar_tarefas_research

AGENTE RESEARCH -- FUNCIONAL (ADR-022)

Migration 014 research_tasks	DONE
Pasta _research/ estrutura	DONE
API /api/research CRUD	DONE
Motor research-agent.ts	DONE
Chat tools integracao	DONE
Teste RT-2026-001 MAN	DONE

RT-2026-001: MAN TGS/TGM bodybuilder guidelines
34 fontes consultadas | 10 acedidas | 2 findings
Nota: Portal MAN requer registo como bodybuilder autorizado

FATURACAO MASTERWAY -- MIGRATION 015 COMPLETA (ADR-025)

Decisao: Masterway API REST para faturacao certificada AT
CSN Opus nao e software certificado AT -- faturacao delegada a Masterway (3,75 EUR/mes)
Fluxo: CSN Opus envia ordem -> Masterway gera doc (ATCUD + QR) -> devolve ID + PDF URL
Faturas no Supabase = metadados e referencias externas (nunca documentos fiscais)

clientes_faturacao	nome, NIF, email, morada, masterway_client_id
faturas	numero, serie, masterway_id, obra_id (INT FK), estado, tipo, valores, pdf_url
notas_credito	fatura_original_id FK, masterway_id, motivo, total

MIGRATIONS -- 15 EXISTENTES + 8 PENDENTES

Migration	Tabelas	Estado
001-013	Schema base + CRM + DMS + SGQ + Dossie	OK
014	research_tasks (Agente Research)	OK
015	clientes_faturacao, faturas, notas_credito (Masterway)	OK
016	nao_conformidades, wps, wpqr, cert. soldadores	Pendente
017	stocks, lotes_material, movimentos_stock	Pendente
018	equipamentos_csn, manutencao_plano, avarias	Pendente
019	marcas_veiculo, nomenclatura_marcas	Pendente
020	equipamentos_carrocária, tipos_carrocária	Pendente
021	colaboradores_rh, processamentos, recibos_vencimento	OK
022	sops, work_instructions, cadernos_montagem	Pendente
023	analises_fea	Pendente

PRONTIDAO PARA AUDITORIA

ISO 9001:2015
15%

EN 1090-1/-2 + CE
5%

Reg. 2018/858 + COC
40%

EN ISO 3834-3
5%

EN 12642 L/XL
0%

PENDENTES -- POR ORDEM DE PRIORIDADE

- OK** Migration 015 -- Faturacao Masterway (COMPLETA)
- P1** Carolina -- persona chat + tools RH dedicados
- P2** Agente Documental
- P3** Reescrever gerar-termo
- P4** API routes faturacao Masterway (/api/faturacao/*)
- P5** Migration 019 -- CSN Brain (marcas_veiculo)
- P6** Funcao calcular_box_rules()
- P7** Pagina Gestao de OTs
- P8** COC Electronico IMT -- deadline Jul 2026
- P9** Luisa -- Assistente CEO
- P10** Fernando -- migrar Sr. Manuel
- P11** Knowledge Base Nastran para Agente FEA
- P12** Registrar CSN nos portais MAN, DAF, Iveco

Gerado automaticamente pelo CSN Opus -- 27/03/2026